

Lógica de Programação

Segue abaixo uma série de códigos feitos e executados no Portugol WebStudio, juntamente com a assistência do professor com a finalidade de aprendizado:

Conversor de Kelvin para Fahrenheit

```
programa {
funcao inicio() {
real TK, TF
escreva("informe a temperatura na escala Farenheit: ")
leia(TK)
 $TF = 9 * (TK - 273) / 5 + 32$ 
escreva("A temperatura correspondente na escala absoluta (Farenheit) é igual a ", TF)
}
}
```

Comparador de Dois Números (Identificador de Maior)

```
programa {
funcao inicio() {
real numero1, numero2, maior
escreva("informe o primeiro valor para comparação: ")
leia(numero1)
escreva("informe o segundo valor para comparação: ")
leia(numero2)
se(numero1 > numero2) {
maior = numero1
escreva("O maior valor é igual a ", maior)
}
se(numero1 < numero2) {
maior = numero2
escreva("O maior valor é igual a ", maior)
}
se(numero1 == numero2) {
escreva("ERRO: ambos os numeros sao iguais, tente novamente")
}
}
}
```

Cálculo de Fatorial

```
programa
{
funcao inicio ()
{
inteiro numero, fatorial
```

```

escreva("Insira o número para o cálculo fatorial:")
leia(numero)
fatorial = 1

enquanto(numero > 0) {
    fatorial = fatorial*numero
    numero = numero - 1
}
escreva("O fatorial do número informado é igual a ", fatorial)
}
}

```

Aproximação do Valor de Pi (Série de Leibniz)

```

programa
{
    inclua biblioteca Matematica --> mat
    funcao inicio ()
    {

        inteiro n
        real pi, somafrac
        pi=0
        somafrac=0
        n=0

        enquanto(n <= 100) {
            somafrac = somafrac + mat.potencia(-1,n)/(2*n+1)
            n = n + 1
        }
        pi = 4*somafrac
        escreva("O aproximado de pi é iagual a ", pi)
    }
}

```

Identificador de Mês pelo Número

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro mes

        escreva("Entre com um número inteiro entre 1 a 12: ")
        leia(mes)

        escolha(mes) {
            caso 1:
                escreva("JANEIRO")
            pare
        }
    }
}

```

caso 2:
escreva("FEVEREIRO")
pare

caso 3:
escreva("MARÇO")
pare

caso 4:
escreva("ABRIL")
pare

caso 5:
escreva("MAIO")
pare

caso 6:
escreva("JUNHO")
pare

caso 7:
escreva("JULHO")
pare

caso 8:
escreva("AGOSTO")
pare

caso 9:
escreva("SETEMBRO")
pare

caso 10:
escreva("OUTUBRO")
pare

caso 11:
escreva("NOVEMBRO")
pare

caso 12:
escreva("DEZEMBRO")
pare

caso contrario:
escreva("O número informado não corresponde a nenhum mês do calendário")
pare

```
}  
}  
}
```

Cálculo da Área de um Trapézio

```
programa {  
funcao inicio() {  
real Base1, Base2, altura, area  
escreva("Digite o valor da Base1 do trapézio, em cm: ")  
leia(Base1)  
escreva("Digite o valor da Base2 do trapézio, em cm: ")  
leia(Base2)  
escreva("Digite o valor da altura do trapézio, em cm: ")  
leia(altura)  
area = (Base1 + Base2) *altura /2  
escreva("A área do trapézio é igual a ", area,"cm²")  
}  
}
```

Leitura e Exibição de Vetor de Caracteres

```
programa {  
funcao inicio() {  
caracter letras[5]  
inteiro i  
para(i=0; i<5; i++){  
escreva("Digite uma letra: ")  
leia (letras[i])  
}  
para(i=0; i<5; i++){  
escreva("Letra ", i+1, ": ", letras [i],"\\n")  
}  
}  
}
```

Somatório de Série Logarítmica (Convergência)

```
programa {  
inclua biblioteca Matematica --> m  
funcao inicio() {  
real frac[1000], soma  
inteiro n  
soma = 0  
para(n=2; n<1000; n++){  
frac[n] = 1/m.potencia(n*m.log(n),2)  
soma = soma + frac[n]  
}  
escreva("O valor do somatório é igual a: ", soma)  
}
```

```
}
```

Cálculo de Soma de Frações Sequenciais

```
programa
{
funcao inicio ()
{
real numerador, denominador, frac, soma
soma=0
denominador=1
enquanto(denominador<=50)
{
numerador=2*denominador-1
frac=numerador/denominador
soma=soma+frac
denominador=denominador+1
}
}
```

Leitura e Exibição de Matriz 3x3

```
programa {
funcao inicio() {
real valores[3][3]
inteiro linha, coluna
para (linha = 0; linha < 3; linha++) {
para (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
escreva("Digite o valor da linha ", linha, " e da coluna ", coluna, ": ")
leia(valores[linha][coluna])
}
}
para (linha = 0; linha < 3; linha++) {
para (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
escreva("a", linha, coluna, ": ", valores[linha][coluna], "\n")
}
}
}
}
```